한국성서대학교
KOREAN BIBLE UNIVERSITY

「2026년도 2학기 한국성서대학교 AI융합학부」



AIoT프로그래밍



아두이노 통신모듈
: 아두이노간 통신, 블루투스 통신

10주차

1. 시리얼 통신 – 1) 하드웨어 통신, 2) 소프트웨어 통신

- 하드웨어 시리얼 통신 (Hardware Serial)
  - 기판(보드)에 이미 내장된 UART 회로를 이용하는 통신임
  - 아두이노 Uno 기준으로는 0번(RX), 1번(TX) 핀에 물리적으로 UART 회로가 연결되어 있음

- 소프트웨어 시리얼 통신 (Software Serial)
  - 하드웨어 UART 회로가 아닌, 일반 디지털 핀을 코드로 제어해서 시리얼 통신을 "흉내내는" 방식
  - 0번(RX), 1번(TX) 핀이 아닌 다른 디지털 핀을 이용하여 통신 가능

하드웨어 시리얼과 소프트웨어 시리얼은 통신 상대방의 차이가 아니라 통신을 구현하는 방식의 차이임. 하드웨어 시리얼은 보드에 내장된 UART 회로를 이용하고, 소프트웨어 시리얼은 일반 디지털 핀을 프로그램으로 제어하여 UART 통신을 구현함.

1-1. 하드웨어 시리얼 통신

- 컴퓨터와 아두이노를 USB 케이블로 연결하면 시리얼 통신으로 데이터를 주고 받을 수 있음
- 이때 사용하는 시리얼 통신은 UART라고 불리는 단순한 통신 기능
- 아두이노 쪽 디지털 입력 포트 D0(수신: RX)과 D1(송신: TX)을 사용
- 지금까지 시리얼 모니터에 센서 값을 표시할 때 아두이노에 TX라고 쓰여 있는 LED가 깜빡였던 것은 아두이노에서 USB 케이블을 사용해서 데이터를 보내고 있었기 때문



1-1. 하드웨어 시리얼 통신에 사용하는 함수

함수	설명	매개변수	반환 값
void Serial.begin(int speed)	통신 속도를 설정하고 통신을 시작함	speed: 통신 속도(단위 bps: 비트/초)로 300, 1200~115200	–
void Serial.end()	통신을 끝내고(중단) D0과 D1을 디지털 입출력 포트로 사용할 수 있음	–	–
int Serial.available()	시리얼 포트로 도착한 버퍼 바이트 수를 반환	–	시리얼 버퍼에 있는 데이터 바이트 수
int Serial.read()	수신 데이터 읽기(포인터가 변함)	–	읽을 수 있는 데이터의 첫 1바이트, –1은 데이터가 없을 때

1-1. 하드웨어 시리얼 통신에 사용하는 함수

함수	설명	매개변수	반환 값
int Serial.peek()	수식 데이터 읽기(포인터는 그대로)	–	읽을 수 있는 데이터의 첫 1바이트. –1은 데이터가 없을 때
void Serial.flush()	수신 버퍼를 지움. 데이터 송신이 끝난 후 버퍼를 지움	–	–
byte Serial.print(data, format)	아스키(ASCII) 텍스트 데이터로 바꿔서 시리얼 포트로 출력	data: 출력할 데이터(숫자나 문자열) format: 출력할 포맷(BIN: 2진수, OCT: 8진수, DEC: 10진수, HEX: 16진수) 숫자는 소수점 이하 유효 자릿수	송신하고 싶은 바이트 수
byte Serial.println(data, format)	Serial.print 출력 문자 뒤에 캐리지 리턴 \r이나 줄 바꿈 문자 \n를 붙여서 송신	–	–
byte Serial.write(val)	시리얼 포트에 바이너리 데이터를 출력	–	–

1-1. uno13_01_A.uno & uno13_01_B.uno(아두이노 간 연결)

- 두 대의 아두이노를 하드웨어 시리얼 통신(UART)으로 연결하여 데이터를 송수신하는 실습
- 송신 아두이노는 문자 데이터를 주기적으로 전송하고, 수신 아두이노는 수신한 문자에 따라 LED 제어
- 0번(RX), 1번(TX) 핀을 이용하여 아두이노 간 하드웨어 통신의 원리를 이해한다.

uno13_01_A.uno(수신)

```
1  char data;    // 수신한 문자 저장 변수
2
3  void setup() {
4
5    Serial.begin(9600);//B 아두이노와 통신속도
6    pinMode(13,OUTPUT);
7
8  }
9  void loop() {
10
11   if(Serial.available())
12     data = Serial.read();//B에서 전송 받은 문자
13
14   if(data == 'a')
15     digitalWrite(13,1);//LED ON
16
17   else if(data =='b')
18     digitalWrite(13,0);//LED OFF
19
20 }
```



uno13_01_B.uno(송신)

```
1
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(9600);
5  }
6  void loop() {
7
8    Serial.write('a');//A에 전송
9    Serial.flush(); // 버퍼 비우기
10   delay(1000);
11
12   Serial.write('b');//A에 전송
13   Serial.flush();
14   delay(1000);
15 }
```

반드시 코드 먼저 업로드!!!

코드 업로드시 Serial 통신을 사용하게 되는데,이미 연결되어있으면 코드 업로드가 안됨

1-1. uno13_01_A.uno & uno13_01_B.uno(아두이노 간 연결)

동작 원리

구분	역할	주요 기능	코드 위치
왼쪽 코드	**수신기 (Receiver)**	다른 아두이노에서 보낸 문자를 받아 LED 제어	LED 제어: 'a' → ON, 'b' → OFF
오른쪽 코드	**송신기 (Transmitter)**	1초마다 'a'와 'b'를 번갈아 전송	Serial.write()로 데이터 송신

송신기 (Arduino 1)	**수신기 (Arduino 2)**
TX (1번 핀) →	RX (0번 핀)
GND →	GND
(전원은 각자 USB 연결)	

1-1. uno13_01_A.uno & uno13_01_B.uno(아두이노 간 연결)

동작 원리

1. **송신기(오른쪽 코드)**
   - 1초마다 `'a'`, `'b'` 문자를 번갈아 보냅니다.
   - `Serial.write("a");` → 1초 → `Serial.write("b");` → 1초 → 반복
2. **수신기(왼쪽 코드)**
   - 시리얼로 문자를 받으면(`Serial.available()`로 확인)
   - 받은 문자를 `Serial.read()`로 읽어 저장
   - 만약 `'a'`면 LED ON, `'b'`면 LED OFF

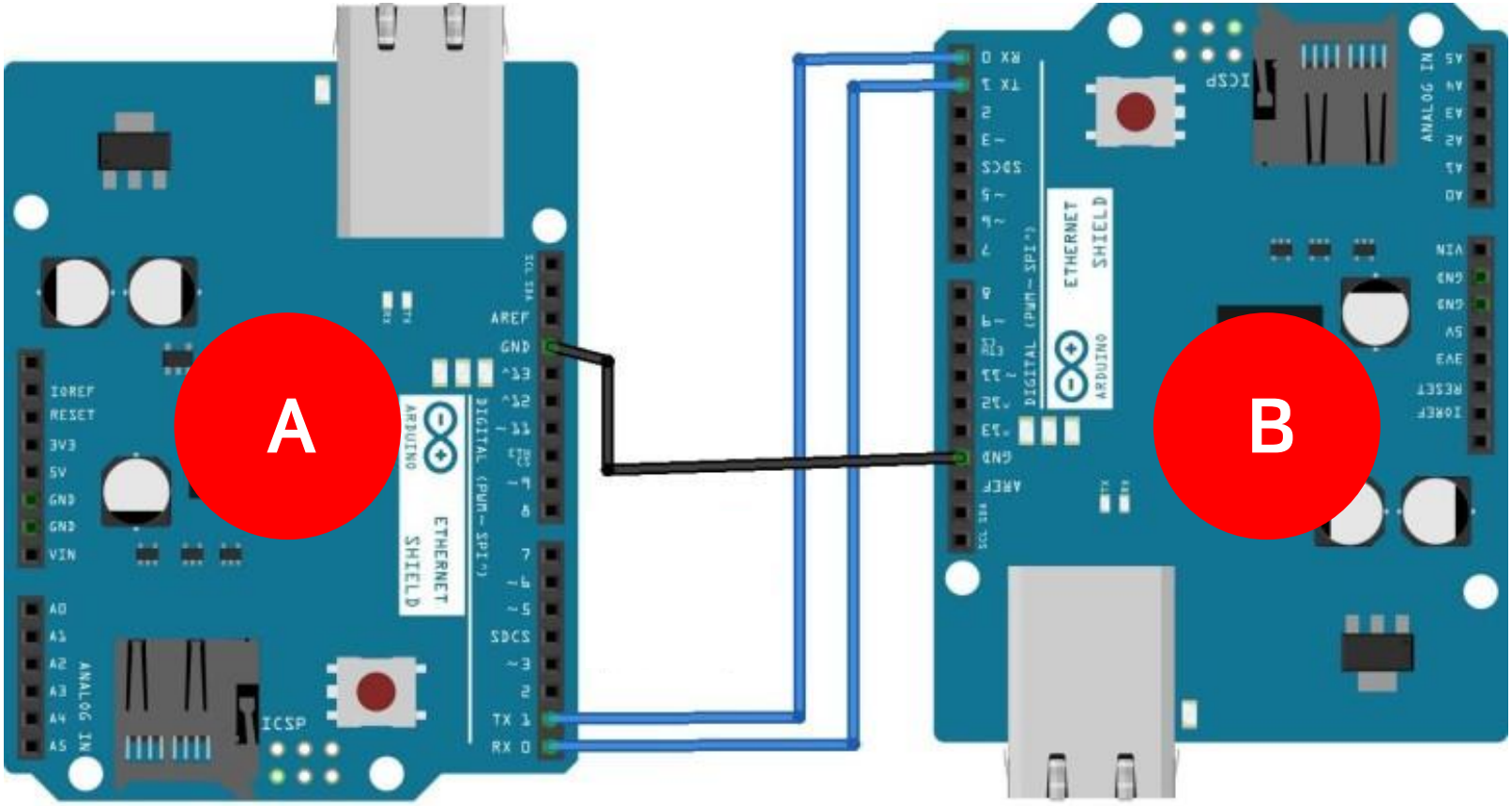
1-1. uno13_01_A.uno & uno13_01_B.uno(아두이노 간 연결)

<코드 업로드 방법>

- 먼저 송신기 코드 업로드
  - 송신기용 코드(오른쪽 코드)를 Arduino IDE에 붙여넣음
  - 메뉴에서 도구 → 포트를 송신기 보드의 포트로 선택(예: COM3)
  - 업로드 클릭, 업로드 완료 후, USB 케이블은 잠시 해제 가능
- 다음으로 수신기 코드 업로드
  - 수신기용 코드(왼쪽 코드)를 IDE에 붙여넣음
  - 이번엔 수신기 보드 포트를 선택(예: COM4) ➔ 업로드 클릭
- 이제 두 보드를 TX-RX, GND로 연결
- 두 보드를 모두 USB로 PC에 연결한 뒤, 수신기 보드의 13번 LED가1초 간격으로 켜졌다 꺼지는지 확인

1-1. 하드웨어 시리얼 통신 회로 연결 방법

- TX 1 <->RX 0
- RX 0 <->TX 1
- GND<->GND (디지털 핀0,1번이 있는 GND에 연결)



2. 소프트웨어 시리얼 통신

- 하드웨어 UART 회로가 아닌, 일반 디지털 핀을 코드로 제어해서 시리얼 통신을 흉내낼 수 있는 소프트웨어 시리얼 통신 기능도 있음
  - 헤더 파일 SoftwareSerial.h를 사용
  - 관례적으로 RX는 2번, TX는 3번 핀을 사용하지만 핀 모두 가능함
  - Ex. WiFi 통신 시 사용함(센서, 모듈, 와이파이 모듈 등 여러 장치를 동시에 연결해야 할 때 하드웨어 시리얼이 부족함)

함수	설명	매개변수	반환 값
void SoftwareSerial(int rxPin, int txPin)	통신 포트(송신과 수신)을 설정	rxPin: 데이터 송신을 하는 핀 txPin: 데이터 수신을 하는 핀	–

2-1. uno13_02_A.uno & uno13_02_B.uno

- 발신 아두이노는 소프트웨어 시리얼 통신을 이용해 1초 간격으로 문자 'a'와 'b'를 수신 아두이노에 전송한다.
- 수신 아두이노는 전달받은 문자를 시리얼 모니터에 출력하고, 'a'를 받으면 13번 LED를 켜고 'b'를 받으면 LED를 끈다. 이를 통해 아두이노 간 데이터 송수신과 LED 제어가 이루어지는 과정을 확인한다.

uno13_02_A.uno(발신)

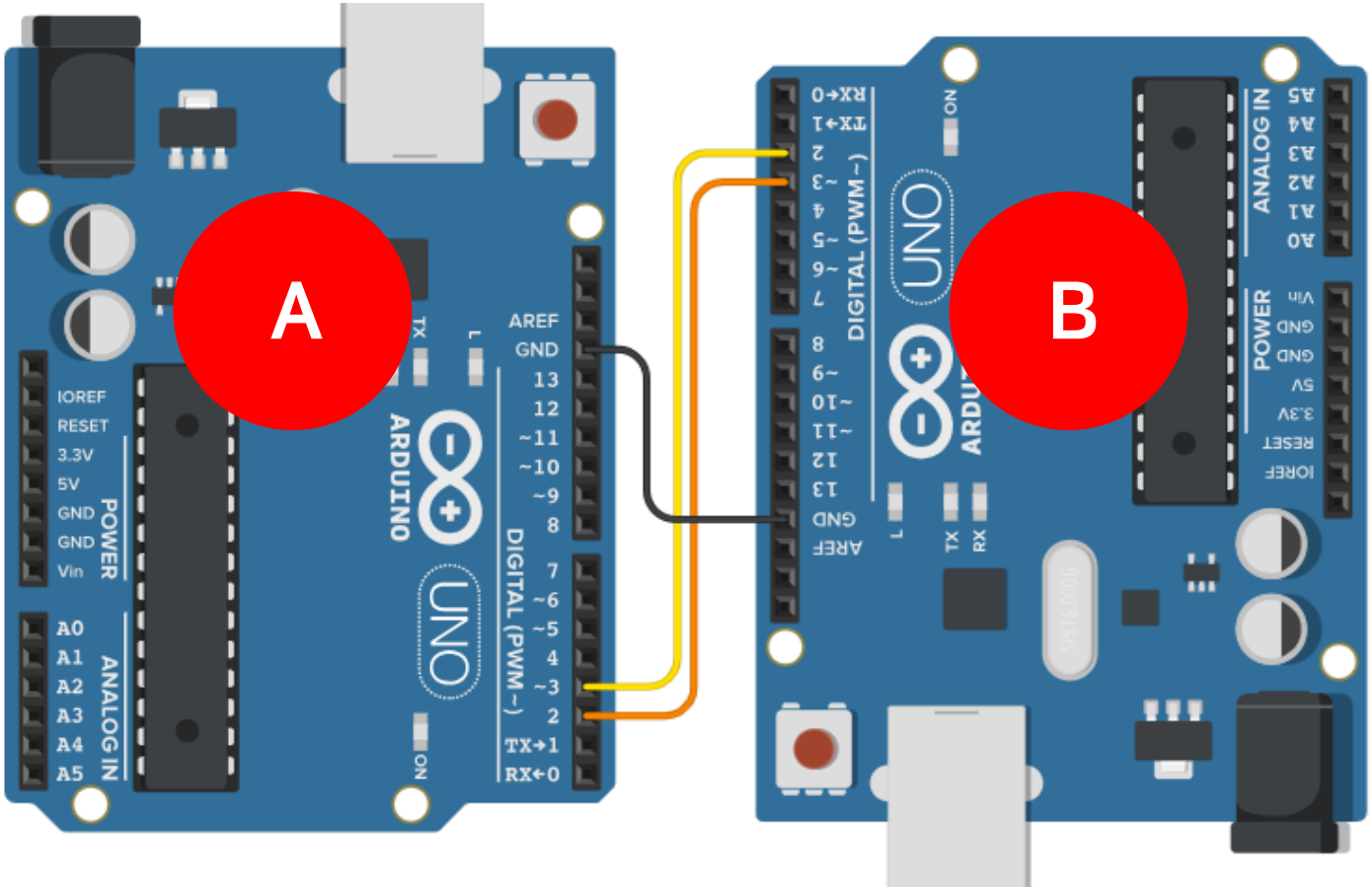
```
1  #include <SoftwareSerial.h>
2  SoftwareSerial s(2,3);     // 2:RX 3:TX
3  void setup() {
4    Serial.begin(9600);  //시리얼 모니터
5    s.begin(9600);//아두이노 통신
6  }
7  void loop() {
8      s.write('a');
9      delay(1000);
10     s.write('b');
11     delay(1000);
12 }
```

uno13_02_B.uno(수신)

```
1  #include <SoftwareSerial.h>
2  SoftwareSerial s(2,3);     // 2:RX 3:TX
3  char data;
4
5  void setup() {
6    Serial.begin(9600);    //시리얼 모니터
7    s.begin(9600);    //아두이노 통신
8    pinMode(13,OUTPUT);
9  }
10
11 void loop() {
12
13   if(s.available())
14   {
15     data = s.read();
16     Serial.println(data);    //시리얼 모니터
17   }
18   if(data == 'a')
19   {
20     digitalWrite(13,1);
21   }
22   else if(data =='b')
23   {
24     digitalWrite(13,0);
25   }
26 }
```

2-1. uno13_02_A.uno & uno13_02_B.uno

- TX 3 <->RX 2
- RX 2 <->TX 3
- GND<->GND (디지털 핀2, 3번이 있는 GND에 연결)



3. 입력모듈 값 전송하기(양방향 통신)

- 발신 아두이노는 1초 간격으로 문자 'a'와 'b'를 전송하고, 수신 아두이노는 수신 문자를 시리얼 모니터에 출력하며 'a'일 때 13번 LED를 켜고 가변저항 값을 읽어 발신 아두이노로 전송한다.
- 'b'를 수신하면 LED를 끄며, 발신 아두이노는 전달받은 가변저항 값을 시리얼 모니터에 출력한다. 이를 통해 아두이노 간 양방향 시리얼 통신과 가변저항 데이터 전송을 실습한다.

uno13_02_A.uno(발신 후 수신)

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial s(2,3);     // 2:RX 3:TX
int val; // 수신 데이터를 저장할 변수
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  s.begin(9600); // 소프트웨어 시리얼 통신 시작
}
void loop() {
  if(s.available())
  {                    // 소프트웨어 시리얼에 수신
    val = s.read();    데이터가 있으면
    Serial.println(val);// 시리얼 모니터에 출력
  }

  s.write('a'); // 소프트웨어 시리얼로 문자 'a' 전송
  delay(1000);
  s.write('b');
  delay(1000);
}
```

uno13_02_B.uno(수신 후 발신)

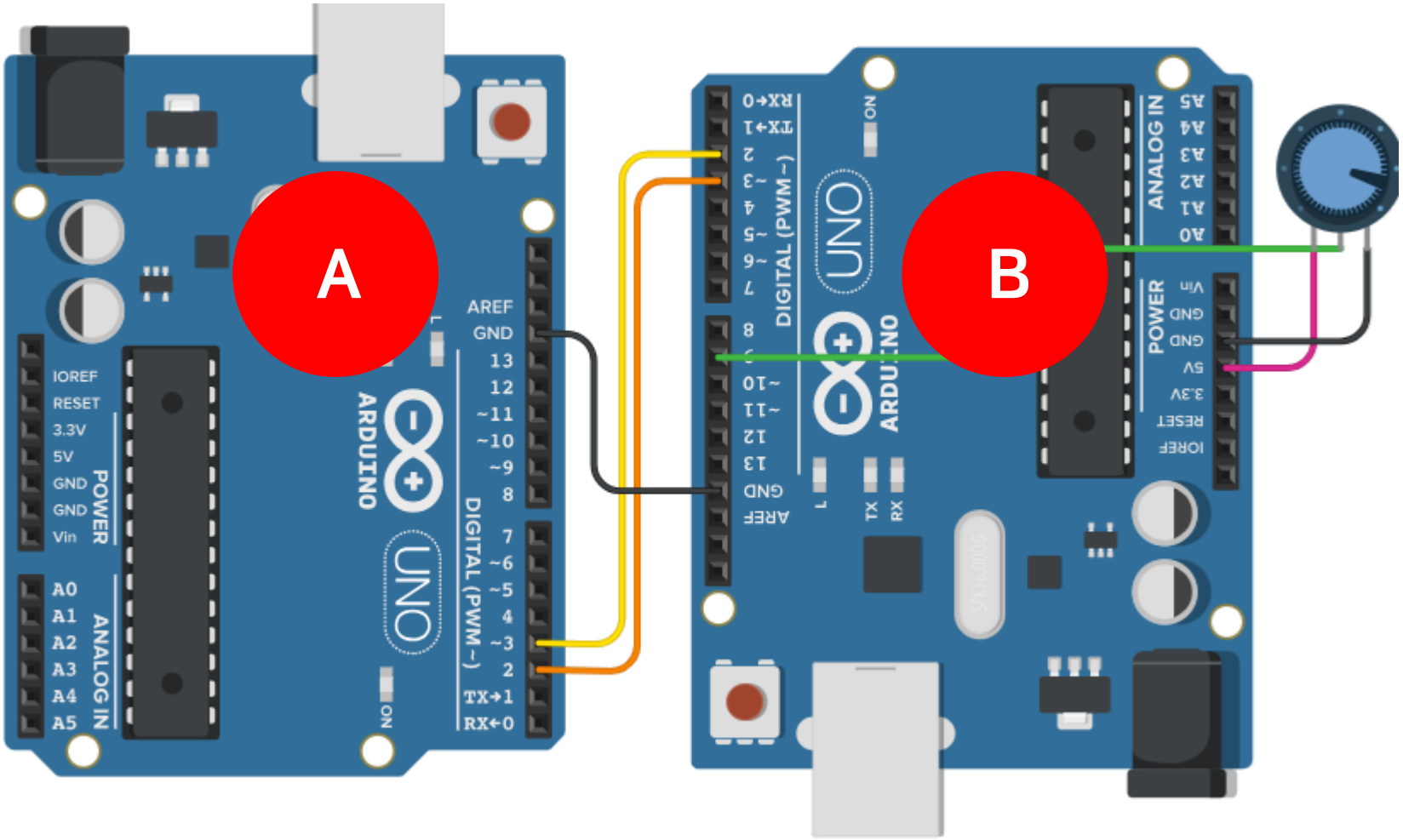
```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial s(2,3);     // 2:RX 3:TX

char data;
int val;

void setup() {
  Serial.begin(9600);// USB 시리얼 통신 시작(컴퓨터 – 아두이노)
  s.begin(9600);// 소프트웨어 시리얼 시작
  pinMode(13,OUTPUT);// 디지털 13번 핀 출력으로 설정 (LED 등)
  pinMode(9,INPUT);// 디지털 9번 핀 입력으로 설정(가변저항)
}
void loop() {
  if(s.available())
  {
    data = s.read();// 소프트웨어 시리얼에 수신 데이터가 있으면
    Serial.println(data);// 모니터로 출력
  }
  if(data == 'a')    // 수신 데이터가 'a'이면
  {
    digitalWrite(13,1);    // 13번 핀 HIGH (LED 켜기)
    val = analogRead(9); // 아날로그 핀 9 값 읽기
    s.write(val); // 읽은 값을 소프트웨어 시리얼로 전송
    s.flush();

  }
  else if(data =='b')
  {
    digitalWrite(13,0);
  }
}
```

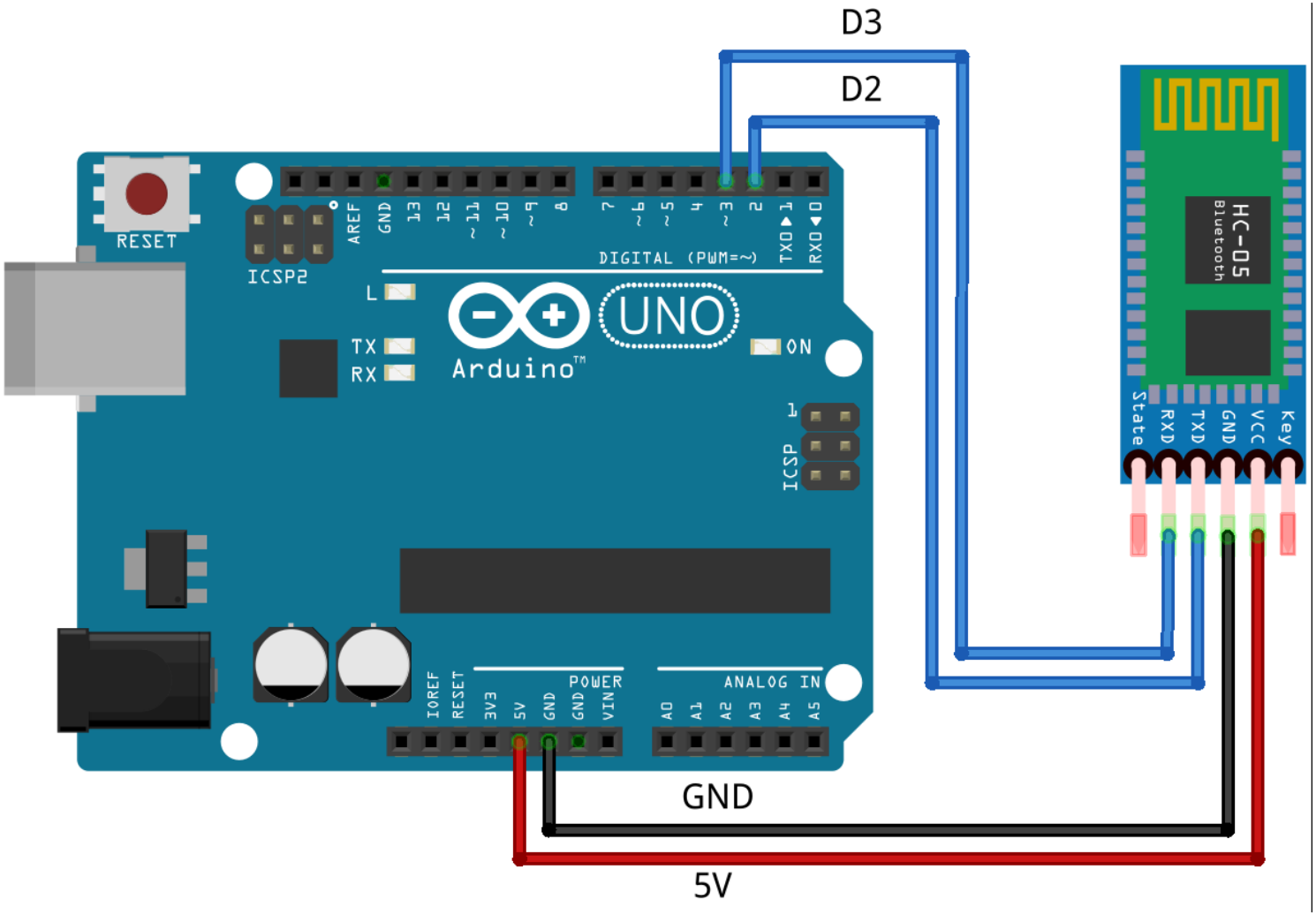
uno13_03_A.uno & uno13_03_B.uno



4. **블루투스 모듈 실습** (HC-05 **모듈**)

- 아두이노 프로그래밍은 스마트폰에서 문자열을 전송하고 HC-05를 통해 우노 보드에서 수신하며, 그 데이터를 다시 스마트폰으로 전송하는 과정을 수행
- 스마트폰에 아두이노 터미널 설치가 필요(Arduino Bluetooth Terminal)
- 앱 설치를 통해 블루투스 모듈과 스마트폰 간 페어링이 완료되어야함

4. 블루투스 모듈 회로도


D3
D2
RESET
ICSP2
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM=~)
L
TX
RX
UNO
Arduino™
ON
ICSP
POWER
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
HC-05
Bluetooth
State
RXD
TXD
GND
VCC
Key
GND
5V

4. 블루투스 모듈 실습 – 블루투스 명령어

명령	설명	응답 예시
AT	통신 확인	OK
AT+VERSION?	펌웨어 버전	+VERSION:2.0-20100601
AT+UART?	현재 통신 속도	+UART:9600,0,0
AT+RESET	모듈 재시작	OK

명령	설명	예시 응답
AT+NAME?	현재 블루투스 이름 확인	+NAME:HC-05
AT+NAME=MY_ARDUINO	블루투스 이름 변경	OK

명령	설명	예시 응답
AT+PSWD?	현재 PIN 코드 확인	+PSWD:1234
AT+PSWD="4321"	PIN 코드 변경 (4자리 숫자)	OK

4. 블루투스 모듈 실습 (HC-05 모듈) - 명령어

```
#include <SoftwareSerial.h>

// RX, TX 핀 설정
SoftwareSerial BTSerial(2, 3); // Arduino D2 → HC-05 TX,  D3 → HC-05 RX

void setup() {
  // 시리얼 모니터 통신
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("HC-05 AT 모드 준비 완료!");
  Serial.println("시리얼 모니터에서 명령 입력 (Both NL & CR 설정)");
  BTSerial.begin(38400); // 블루투스 모듈 통신, HC-05 AT 모드 기본속도는 38400
}

void loop() {
  // 아두이노 시리얼 → 블루투스 모듈로 전송
  if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    BTSerial.write(c);
  }

  // 블루투스 모듈 → 아두이노 시리얼 모니터로 출력
  if (BTSerial.available()) {
    char c = BTSerial.read();
    Serial.write(c);
  }
}
```

이 코드는 블루투스 명령어를 실행하여 블루투스 이름이나 비번 등의 확인 및 설정 할 수 있는 **예제임**

4. 블루투스 모듈 실습 (HC-05 모듈) – 안드로이드 기반(ios불가)

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2, 3); // RX, TX (HC-95 모듈의
RX 핀을 아두이노 3번 핀에, TX편을 아두이노 2번핀에 연결)
void setup () {
Serial.begin (9600); // 시리얼 통신 시작
BTSerial.begin (9600); // 블루투스 시리얼 통신 시작
}
void loop() {
// HC-05 모듈을 통해 스마트폰으로 메시지 보내기
BTSerial.println("Hello World");
delay(1000); // 1초 대기 후 반복
}
```

이 코드는 아두이노에서 HC-05를 통해 스마트폰으로 1초마다 "Hello World"를 보내는 **일방향 통신 예제임**

4. 블루투스 모듈 실습 (HC-05 모듈) – 안드로이드 기반(ios불가)

```
#include <SoftwareSerial.h>

// HC-05 모듈 연결 핀 설정
// HC-05 TXD → 아두이노 10번 핀 (수신 RX)
// HC-05 RXD → 아두이노 11번 핀 (송신 TX)
SoftwareSerial BTSerial(10, 11);  // (RX, TX)

void setup() {
  Serial.begin(9600);       // 시리얼 모니터 통신 시작 (PC용)
  BTSerial.begin(9600);     // HC-05와의 소프트웨어 시리얼 통신 시작
}

void loop() {
  // (1) 블루투스 쪽(HC-05)에서 데이터가 들어오면
  if (BTSerial.available()) {
    String data = "";               // 수신한 문자열을 저장할 변수

    // 들어온 데이터 모두 읽기
    while (BTSerial.available()) {
      char c = BTSerial.read();     // 한 글자씩 읽기
      data += c;                    // 문자열에 추가
      delay(2);                     // 잠깐 대기 (수신 안정)
    }

    // 읽은 문자열을 시리얼 모니터로 출력
    Serial.print("Received: ");
    Serial.println(data);

    // 받은 데이터를 다시 블루투스로 보내기 (에코)
    BTSerial.print(data);
  }
}
```

- 스마트폰에서 HC-05 블루투스 모듈에 연결한 후 메시지를 전송하면, 아두이노가 데이터를 수신하여 PC의 시리얼 모니터에 출력한다.
- 아두이노는 수신한 메시지를 다시 HC-05를 통해 스마트폰으로 전송(Echo)하여 스마트폰과 아두이노 간 양방향 블루투스 통신을 실습한다.

Thank You